

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Administración de Gimnasio GYM_POO

1. Introducción

GYM_POO es una aplicación desarrollada en JavaFX cuyo objetivo administrar un gimnasio mediante el control de clientes, membresías, asistencia, sistema de puntos, clases grupales, inventario de equipo y generación de reportes.

El sistema permite almacenar la información de forma local mediante archivos `.dat`, evitando la necesidad de utilizar una base de datos externa.

Este manual describe cada una de las funciones disponibles para que cualquier usuario pueda utilizar correctamente el sistema.

2. Requisitos del Sistema

Para ejecutar la aplicación se requiere:

- Java JDK 21 o superior
 - JavaFX instalado y configurado
 - Sistema operativo Windows, Linux o macOS
 - Permisos de lectura y escritura en la carpeta donde se ejecuta el programa
-

3. Inicio del Sistema

Al ejecutar la aplicación se cargan automáticamente:

- Clientes registrados
- Historial de accesos
- Clases grupales
- Inventario de equipo

Todos estos datos son recuperados desde archivos `.dat` almacenados localmente.

Posteriormente se mostrará el menú principal del sistema.

4. Menú Principal

Desde la ventana principal el administrador puede acceder a las siguientes funciones:

Gestión de Clientes

- Ingresar Clientes
- Actualizar Clientes
- Eliminar Clientes

Gestión de Operaciones

- Ingresar Asistencia
- Registrar Salida
- Sistema de Puntos

Administración General

- Clases Grupales
- Inventario de Equipo
- Generar Reportes

5. Registro de Clientes

Objetivo

Permite registrar nuevos miembros dentro del gimnasio.

Procedimiento

1. Seleccionar **Ingresar Clientes**.
2. Capturar los datos solicitados:

Nombre

Nombre completo del cliente.

Ejemplo:

Juan Pérez

Teléfono

Número telefónico de contacto.

Ejemplo:

8112345678

Correo Electrónico

Dirección de correo del cliente.

Ejemplo:

juan@gmail.com

Membresía

Seleccionar una opción:

- Básica
- Plus
- Premium

Método de Pago

Seleccionar una opción:

- Efectivo
 - Tarjeta
 - Transferencia
3. Presionar **Registrar Cliente**.
-

Resultado

El sistema:

- Genera un identificador único
 - Crea el cliente
 - Lo agrega a la lista general
 - Guarda automáticamente la información
-

6. Actualización de Clientes

Objetivo

Modificar la información de un cliente existente.

Procedimiento

1. Seleccionar **Actualizar Clientes**.
 2. Introducir el ID del cliente.
 3. Presionar **Buscar**.
 4. Modificar los datos necesarios:
 - Nombre
 - Teléfono
 - Correo
 - Membresía
 - Estado de suscripción
 - Puntos acumulados
 5. Presionar **Guardar Cambios**.
-

Resultado

La información se actualiza inmediatamente y queda almacenada en el archivo de clientes.

7. Eliminación de Clientes

Objetivo

Eliminar registros de clientes que ya no pertenecen al gimnasio.

Procedimiento

1. Seleccionar **Eliminar Clientes**.
2. Introducir el ID del cliente.
3. Presionar **Buscar**.

4. Verificar la información mostrada.
 5. Presionar **Eliminar Cliente**.
-

Resultado

El cliente desaparece del sistema y la información se actualiza en el archivo correspondiente.

8. Registro de Asistencia

Objetivo

Registrar la entrada de un cliente al gimnasio.

Procedimiento

1. Abrir **Ingresar Asistencia**.
2. Capturar el ID del cliente.
3. Presionar **Buscar**.
4. Verificar:
 - Nombre
 - Puntos actuales
5. Definir puntos por asistencia.

Valor recomendado:

10

6. Presionar **Registrar Asistencia**.
-

Resultado

El sistema:

- Registra la hora de entrada
 - Incrementa los puntos del cliente
 - Guarda el acceso en el historial
-

9. Registro de Salida

Objetivo

Registrar la salida de un cliente.

Procedimiento

1. Abrir **Registrar Salida**.
2. Introducir el ID del cliente.
3. Presionar **Buscar**.
4. Verificar la hora de entrada.
5. Capturar una hora de salida o dejar el campo vacío.

Ejemplos válidos:

18:30

21:45

6. Presionar **Registrar Salida**.
-

Resultado

El sistema:

- Registra la hora de salida
 - Actualiza el historial de accesos
 - Guarda los cambios
-

10. Sistema de Puntos

Objetivo

Administrar puntos acumulados por los clientes.

Los puntos pueden utilizarse posteriormente para promociones, descuentos o recompensas.

Consulta de Puntos

1. Abrir **Sistema de Puntos**.
2. Capturar el ID del cliente.
3. Presionar **Buscar**.

El sistema mostrará:

- Nombre
 - Puntos actuales
-

Agregar Puntos

1. Introducir la cantidad de puntos.

2. Presionar **Agregar Puntos**.

Ejemplo:

50

Resultado

Los puntos se suman al total acumulado del cliente.

11. Administración de Clases Grupales

Objetivo

Gestionar las actividades grupales ofrecidas por el gimnasio.

Ejemplos de Clases

- Yoga
 - Spinning
 - Zumba
 - Danza
 - Pilates
 - Cross Training
 - Funcional
 - Boxeo
 - HIIT
 - Entrenamiento de Fuerza
-

Consultar Clases

Al abrir la sección se visualizará una tabla con:

- ID
 - Nombre
 - Día
 - Hora
 - Cupo
-

Registrar Clase

1. Presionar **Agregar Clase**.
2. Introducir la información solicitada.

Ejemplo:

Nombre:

Yoga

Día:

Lunes

Hora:

08:00

Cupo:

20

3. Confirmar el registro.
-

Resultado

La nueva clase aparecerá inmediatamente en la tabla.

12. Administración del Inventario de Equipo

Objetivo

Controlar el equipo disponible dentro del gimnasio.

Ejemplos de Equipo

- Mancuernas
 - Barras Olímpicas
 - Discos
 - Bancos
 - Caminadoras
 - Bicicletas Estáticas
 - Elípticas
 - Cuerdas
 - Balones Medicinales
 - Kettlebells
-

Información Registrada

Cada equipo contiene:

ID

Identificador único.

Nombre

Nombre del equipo.

Ejemplo:

Mancuernas 10kg

Cantidad

Número de unidades disponibles.

Ejemplo:

12

Estado

Condición actual del equipo.

Ejemplos:

Disponible

En mantenimiento

Fuera de servicio

Agregar Equipo

1. Abrir Inventario.
 2. Presionar **Agregar Equipo**.
 3. Capturar la información.
 4. Confirmar el registro.
-

Eliminar Equipo

1. Seleccionar el equipo correspondiente.
2. Presionar **Eliminar Equipo**.

Resultado

El inventario se actualiza y se guarda automáticamente.

13. Generación de Reportes

Objetivo

Obtener documentos con información almacenada en el sistema.

Reporte de Clientes

Genera un archivo de texto que contiene:

- ID
 - Nombre
 - Teléfono
 - Correo
 - Membresía
 - Estado de suscripción
 - Puntos
-

Reporte de Accesos

Genera un archivo de texto con:

- Cliente
- Hora de entrada
- Hora de salida

- Fecha
-

Procedimiento

1. Abrir la sección **Reportes**.
 2. Seleccionar:
 - Generar Reporte Clientes
 - Generar Reporte Accesos
 3. Esperar la confirmación.
-

Resultado

Se crea un archivo `.txt` con la información correspondiente.

14. Almacenamiento de Información

La aplicación utiliza archivos binarios `.dat` para conservar la información entre ejecuciones.

Ejemplos:

clientes.dat
accesos.dat
clases.dat
equipos.dat

Estos archivos se cargan automáticamente al iniciar el programa.

15. Recomendaciones de Uso

- Realizar respaldos periódicos de los archivos `.dat`.
 - No modificar manualmente los archivos binarios.
 - Verificar la información antes de eliminar registros.
 - Mantener actualizado el inventario.
 - Registrar correctamente entradas y salidas para conservar estadísticas precisas.
 - Generar reportes de forma periódica para mantener control administrativo.
-

16. Solución de Problemas

No aparecen los clientes registrados

Verificar que exista el archivo:

`clientes.dat`

y que se encuentre en la ubicación esperada por la aplicación.

No se guardan cambios

Verificar:

- Permisos de escritura
 - Espacio disponible en disco
 - Que la aplicación no haya sido cerrada inesperadamente
-

La tabla aparece vacía

Comprobar que:

- Existan registros guardados

- El archivo `.dat` correspondiente no esté dañado
-

Error al abrir una ventana

Verificar:

- Existencia del archivo FXML
 - Ruta correcta dentro del proyecto
 - Configuración adecuada de JavaFX
-

17. Conclusión

GYM_POO proporciona una solución integral para la administración de gimnasios mediante herramientas para el control de clientes, asistencia, puntos, clases grupales, inventario y reportes. Gracias al almacenamiento local mediante archivos `.dat`, la aplicación puede operar sin depender de servidores externos o bases de datos, ofreciendo una solución sencilla y eficiente para pequeños y medianos gimnasios.